

月球殖民运输方案的多情景建模与可靠性分析

MCM/ICM Problem B 2026

Team #2609427

2026 年 2 月 2 日

摘要

本文围绕月球 10 万人基地建设补给的运输方案，对纯太空电梯、纯火箭以及混合方案进行定量评估。我们首先基于运载质量、发射频率与容量等约束构建质量与成本模型，并给出纯电梯与纯火箭的封闭解；随后通过加权多目标优化确定混合方案的最优运载比例。在此基础上，提出非理想工况下的可靠性模型，采用吸收马尔可夫链与离散事件仿真（DES）描述火箭失效、库存耦合与替换延迟。模型输出涵盖完成时间、累计算质、燃料成本与失效率等指标，可为 MCM 决策提供时间-成本-风险三维权衡。关键词：太空电梯；月球基地；运输优化；马尔可夫链；蒙特卡洛。

目录

1	Introduction	2
1.1	Problem Background	2
1.2	Problem Restatement	2
1.3	Our Work	3
2	Preparation of the Models	3
2.1	Assumptions	3
2.2	Notation	3
2.3	Data Preparation	3

3	Model	4
3.1	Model 1: 运力与成本模型	4
3.2	Closed-Form Solutions	4
3.2.1	Scenario A: Pure Space Elevator	4
3.2.2	Scenario B: Pure Rocket	4
3.3	Hybrid Transportation Optimization	4
3.4	Model 2: 非理想工况可靠性	5
4	Validating the Model	5
5	Conclusions	5
6	Strengths and Weaknesses	6
A	Appendix A: 参数与符号表	6
B	Appendix B: 仿真流程概述	6

1 Introduction

1.1 Problem Background

人类扩展带来资源枯竭与环境压力，月球因邻近与深空门户地位成为首选据点。计划在 2050 年前建成 10 万人基地，材料需求约 10^8 吨，需持续供水。地面传统火箭（年运力约 7.8 万吨）将耗时数千年；假设电梯单港年运力 17.9 万吨，三港协同可达 53.7 万吨，可大幅缩短周期并减少能耗与污染。然而，缆索维护、系统失效与在轨交付的不确定性仍是主要风险。

1.2 Problem Restatement

本研究旨在：

- 建立覆盖纯电梯、纯火箭与混合方案的成本-时间评估模型，满足大规模建设与长期补给需求；

- 将部件失效、发射中断等不确定性纳入，评估对整体进度与成本的影响；
- 通过敏感性分析识别关键参数（载荷能力、运输速率、失效概率、环境影响），检验方案稳健性。

1.3 Our Work

1. 建立任务 1 的质量需求与容量约束模型，推导纯电梯与纯火箭的封闭解；
2. 设计混合运输的决策变量与加权多目标优化框架；
3. 构建任务 2 的可靠性模型：吸收马尔可夫链描述火箭失效，库存耦合与替换策略通过 DES 评估；
4. 输出时间、成本、交付批次、失效率等指标，形成情景对比表。

2 Preparation of the Models

2.1 Assumptions

- 电梯与火箭运力、周期、失效率在基线内保持稳定；重大故障按马尔可夫链转移。
- 月球端接收能力充足，不形成瓶颈；在轨补给延迟可忽略。
- 燃料成本与发射成本按单位质量线性估计，用于相对比较而非绝对价格。

2.2 Notation

常用符号示例： M （需求质量）、 C_e （电梯年容量）、 C_r （火箭单次载荷）、 p_f （失效概率）、 T （总工期）、 K （燃料/发射成本因子）。

2.3 Data Preparation

参考给定运力（电梯 17.9 万吨/港·年、火箭年 7.8 万吨）、三港并行能力、以及基地材料总需求 10^8 吨；失效率与替换时间来自任务二数据表，可按情景更新。

3 Model

3.1 Model 1: 运力与成本模型

Mass Requirement 以总需求 M 与年/次运力推算最短工期 $T_{\min}$ ，并考虑运输效率折减系数。

Space Elevator Capacity Constraint $T \geq \frac{M}{n_e C_e}$ ，其中 n_e 为电梯端口数量。

Rocket Launch Frequency Constraint 发射频次 f_r 限制火箭年运力: $C_r^{\text{year}} = f_r \cdot C_r$ 。

Orbital Fleet Throughput 顶端-月球循环火箭队列以周转时间确定在轨吞吐。

Fleet Sizing & Safety Threshold 设置安全冗余 I_{safe} ，保证交付连续性。

Scenario-Specific Delivered Mass 给出纯电梯、纯火箭与混合方案的交付量表达式。

Cost Model 成本由燃料、维护、延迟罚金等加权组成，用于优化或报告。

3.2 Closed-Form Solutions

3.2.1 Scenario A: Pure Space Elevator

当 $n_e = 3$ 时，工期约为 $T_A = \frac{M}{3C_e}$ ；成本主要为维护与电能，忽略燃料。

3.2.2 Scenario B: Pure Rocket

工期 $T_B = \frac{M}{f_r C_r}$ ，成本随发射次数线性上升；环境影响最大。

3.3 Hybrid Transportation Optimization

Decision Variable 设 α 为电梯分摊比例，则火箭承担 $(1 - \alpha)M$ 。

Effective Rate & Duration $T(\alpha) = \max\left(\frac{\alpha M}{3C_e}, \frac{(1 - \alpha)M}{f_r C_r}\right)$ 。

Cost Model $J(\alpha) = w_t T(\alpha) + w_c C(\alpha) + w_e E(\alpha)$ 。

Optimization $\min_{\alpha \in [0,1]} J(\alpha)$ ，可附约束 $\alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max}$ 。

3.4 Model 2: 非理想工况可靠性

- **Failure-State Definition:** 火箭发射/在轨/着陆多个阶段的吸收状态与转移概率。
- **Scenario Rules:** 按情景设定名义交付节奏（交付批次、失败次数阈值）。
- **Markov Chain:** 转移矩阵 P 映射至失效率、平均停机时间。
- **Inventory Coupling:** 电梯端库存不足触发补发；顶端/月面库存与交付节奏耦合。
- **DES Routine:** 事件驱动仿真，处理发射、失效、替换、库存更新，输出完成时间、失效次数、最终火箭数、扩编年数等。
- **Monte Carlo:** 重复试验估计均值与方差，校验稳定性。

4 Validating the Model

- 与任务一封闭解对比：混合方案在 α^* 附近应给出时间与成本折衷。
- 与仿真基准对比：DES 输出的交付时间与失效率应与手算近似一致。
- 敏感性分析：对 p_f 、 f_r 、 C_e 等参数微调，观察工期与成本弹性。

5 Conclusions

- 三种方案各有侧重：纯电梯成本低但可靠性敏感，纯火箭成本高周期长，混合方案平衡二者。
- 可靠性提升手段：增加备份火箭、优化库存门槛、缩短替换延迟。
- 后续工作：耦合环境影响与生命周期成本、完善月面接收与建造节奏模型。

6 Strengths and Weaknesses

Strengths: 结构清晰、兼顾封闭解与仿真、考虑非理想可靠性。

Weaknesses: 参数精度受限；尚未细化月面建造约束与供应链延迟。

A Appendix A: 参数与符号表

符号	含义
M	基地物资总需求质量
C_e	单电梯端口年运力
C_r	单次火箭载荷
f_r	火箭年发射频次
p_f	火箭单次发射失效概率
I_{safe}	安全库存门槛

B Appendix B: 仿真流程概述

1. 初始化库存、在轨队列与火箭状态；
2. 逐批次模拟发射与到达，按转移矩阵判断失效；
3. 达到库存下限时触发补发，记录延迟；
4. 统计总工期、累计算质、失效次数与最终在役火箭数。